Propriétés colligatives · Tout retrouver

BMI · M2 · FC3 · les 3 choses à savoir et tout ce qu'on en déduit sans rien apprendre de plus

1 · compter

$\omega = \Sigma\, C \times i$

$i = 1 + \alpha(p - 1)$

p = ions par molécule · α = fraction qui se coupe

$\omega_{eff} = \omega_T - \omega_{urée}$

2 · proportionnel

$\Delta\theta = K_c \times C_{osm}$

$\pi = \omega RT$

$\Delta\pi = \rho g \Delta h$ (équilibre d'osmose)

3 · l'eau suit les osmoles

L'eau va du moins concentré vers le plus concentré, en osmoles qui **ne traversent pas** la membrane.

Ce qu'on en retrouve

situation	on part de l'encadré	ce qui ne bouge pas, donc ce qui vaut 0	ce qu'on obtient
glucose, urée (ne se dissocient pas)	1 · compter	α = 0 → α(p − 1) = 0	**i = 1**
NaCl en solution non saturée	1 · compter	α = 1 → i = 1 + (p − 1)	**i = p = 2**
une protéine, même très grosse	1 · compter	rien ne se coupe : α = 0	**1 osmole par mole**
l'urée face à une cellule	1 · compter 3 · l'eau suit les osmoles	elle traverse : sa différence de part et d'autre vaut 0	**$\omega_{eff} = \omega_T - \omega_{urée}$**
solution isotonique	3 · l'eau suit les osmoles	ω_{eff} dehors − ω_{eff} dedans = 0	**flux net d'eau nul, cellules intactes**
iso-osmolaire mais avec de l'urée	1 · compter 3 · l'eau suit les osmoles	l'urée compte dans ω_T, vaut 0 dans ω_{eff}	**hypotonique : l'eau entre**
eau pure	2 · proportionnel	$C_{osm} = 0$, $\omega = 0$	**$\Delta\theta = 0$ (congèle à 0 °C), $\pi = 0$**
température de congélation de la solution	2 · proportionnel	$T_{solvant}$ = 0 °C pour l'eau	**$T_{solution} = 0 - \Delta\theta = -\Delta\theta$**
on double la concentration	2 · proportionnel	K_c, R, T ne bougent pas	**$\Delta\theta \times 2$ et $\pi \times 2$**
on chauffe à concentration égale	2 · proportionnel	ω ne bouge pas	**π proportionnelle à T (en K)**
même nombre de particules, solutés différents	1 · compter 2 · proportionnel	Σ C × i identique	**même Δθ, même π**
tube en U à l'équilibre	2 · proportionnel 3 · l'eau suit les osmoles	flux net d'eau = 0	**pression hydrostatique = $\Delta\pi = \rho g \Delta h$**
osmolalité ou osmolarité ?	1 · compter	solution aqueuse diluée : 1 kg d'eau ≈ 1 L	**on les assimile**
température d'ébullition	2 · proportionnel	même logique que Δθ, flèche opposée	**elle monte avec le soluté**

Les mots qui s'expliquent tout seuls : *iso-* = même, *hypo-* = moins, *hyper-* = plus (que le plasma) ; *-osmolaire* = toutes les osmoles ; *tonique* = osmoles efficaces ; *-émie* = par litre de plasma ; *colligatif* = qui dépend du nombre ; *cryo-* = froid (cryoscopie = congélation).

🧠 **Le réflexe en trois temps :** ① souligner ce qui est constant · ② barrer ce qui s'annule · ③ lire ce qui reste.